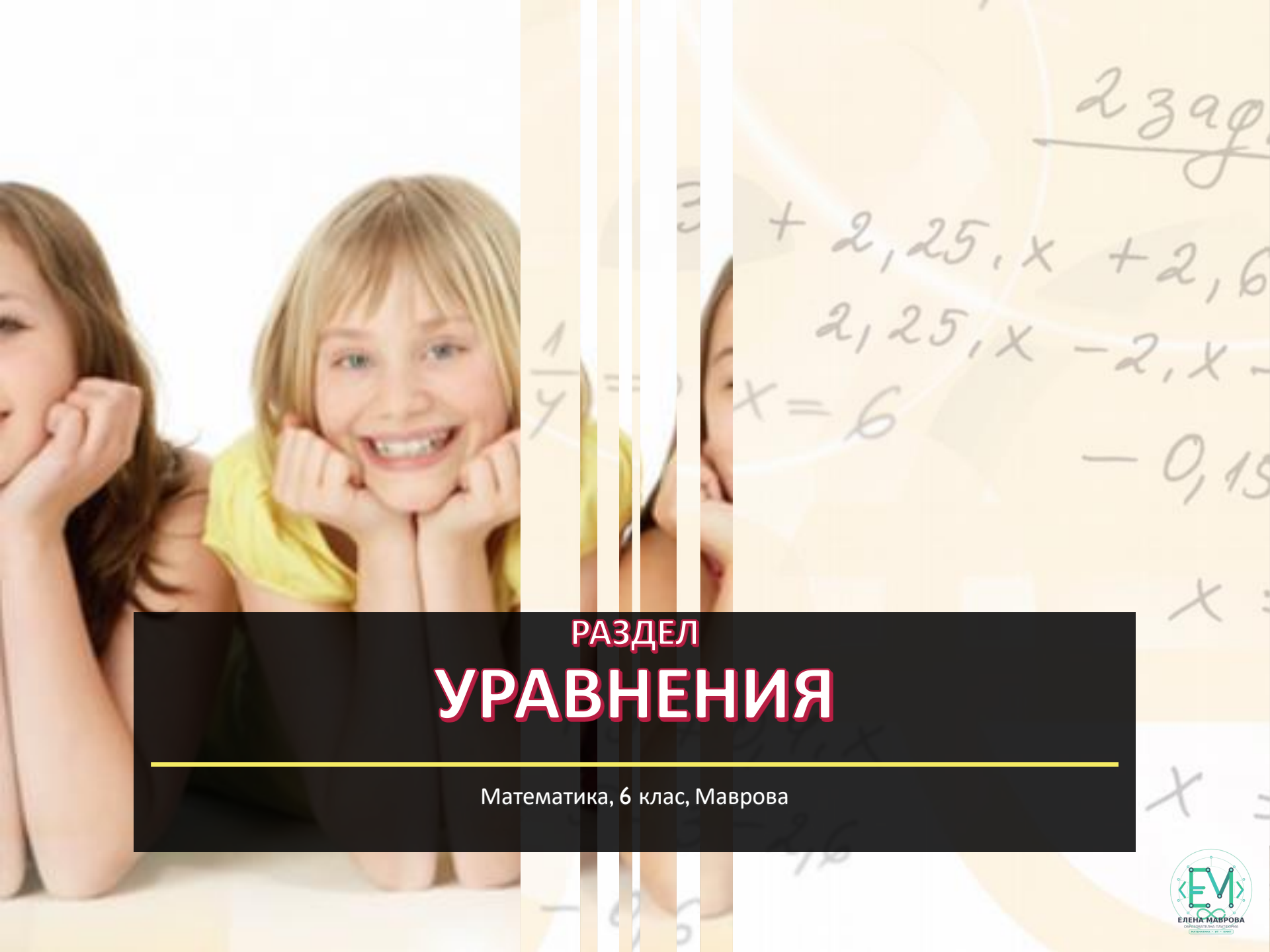




РАЗДЕЛ

УРАВНЕНИЯ

Математика, 6 клас, Маврова

Моделиране с уравнение от вида

$$a.x + b = 0$$

Математика, 6 клас, Маврова

Условията на някои текстови задачи се превеждат на математически език с помощта на уравнения.

В този урок ще се научим да въвеждаме неизвестно число, с помощта на което да съставяме математически модел на конкретна ситуация от дадена текстова задача.



Намислих число. От него извадих 12, умножих получения резултат с 3 и получих отново намисленото число. Кое е то?

Решение:

Да означим намисленото число с **x** и да преведем условието на задачата на математически език.

Намислих число.	x
-----------------	---

От него извадих 12.	$(x-12)$
---------------------	----------

Умножих получения резултат с 3	$(x-12).3$
--------------------------------	------------

и получих	=
-----------	---

намисленото число.	x
--------------------	---

Получи се уравнение.	$(x-12).3=x$
----------------------	--------------

Нека решим полученото уравнение

$$(x - 12). 3 = x$$

Отг:

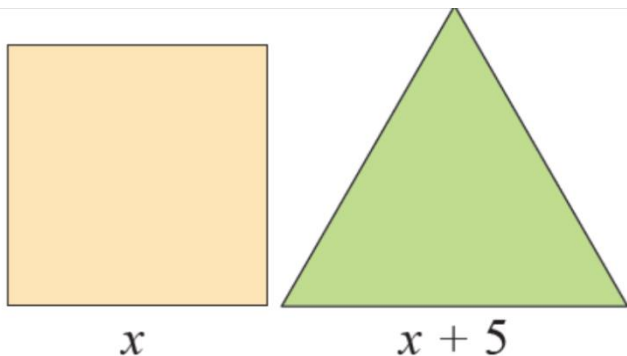


Математическо моделиране



Моделиране с уравнения

- 1** Означаваме с x стойността на една от неизвестните величини. Ограничаваме стойностите на x така, че да са възможни стойности на неизвестната величина.
- 2** Съставяме уравнение (математически модел).
- 3** Решаваме съставеното уравнение.
- 4** Отговаряме, като съгласуваме математическия резултат (корена на уравнението) с реалната ситуация, описана в задачата.



Обиколката на квадрат е равна на обиколката на равностранен триъгълник. Намерете страната на равностранния триъгълник, ако е известно, че тя е с 5 cm по-голяма от страната на квадрата.

Решение:

Какви числа(стойности) може да бъде неизвестното число x ?



Нека страната на квадрата е равна на x cm. ($x > 0$)

Страната на равностранния триъгълник е с 5 cm по-голяма от нея, т.е. е равна на $x+5$ cm.

От равенството на обиколките получаваме уравнението

$$4 \cdot x = 3 \cdot (x + 5)$$

Отг:

Зад.9/стр.164



Три тетрадки, два молива и една гума струват общо 7,10 лв. Колко струва един молив, ако гумата струва 0,70 лв., а една тетрадка е два пъти по-скъпа от един молив?

Решение:

Зад.9/стр.164



Ема има 132 картички от България, Италия, Франция и Сърбия. Намерете колко са картичките от България, ако те са 3 пъти повече от картичките от Франция и с две повече от картичките от Италия, а тези от Сърбия са 8.

Решение:

Зад.11/стр.164

Сборът на три последователни цели числа е -102 . Намерете най-голямото от тях.

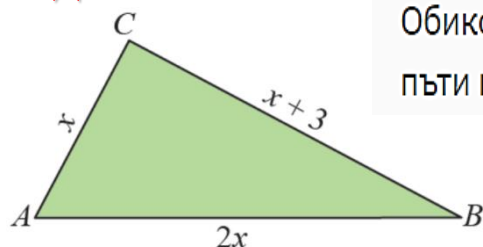


Решение:

Домашна работа



Зад.1



Обиколката на триъгълника ABC е 23 cm. Страната AC е с 3 cm по-малка от BC и 2 пъти по-малка от AB . Намерете страните на триъгълника.

Зад.2



Клас от 20 ученици се включил в проект за залесяване. Всяко момче засадило по 5 дръвчета, а всяко момиче – по 3 дръвчета. Колко са момчетата в класа, ако:

- а) учениците засадили общо 76 дръвчета;
- б) момчетата засадили общо с 20 дръвчета повече, отколкото момичетата?

Зад.3

Велосипед струва 2 пъти повече от фотоапарат. Два велосипеда и фотоапарат струват общо 550 лв. Колко струва един фотоапарат?

